

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/11

目錄

1. 神經科學 / 心理學-----
2. 基於局部場電位的神經模型之狀態與參數估計
3. 流形與模組：神經基礎模型中功能的發展
4. 睡眠對青春期大腦、認知和心理健康的影響由膠淋巴系統介導
5. 多狀態神經元
6. 隨機連結如何影響有限大小神經元群體的波動動態
7. AI / 數據分析-----
8. 基於CT的半監督Inf-Net框架在肺結節分析中的應用及其向基因組整合的概念擴展
9. 結合粗粒度模擬與深度學習揭示DDX3X驅動的熵驅動雙鏈RNA解旋
10. 融合Gromov-Wasserstein對比學習：有效的酶-反應篩選
11. 使用神經常微分方程模擬代謝途徑動態：來自時間序列多組學數據的研究
12. BeeTLe：一種不平衡感知的深度序列模型，用於線性B細胞表位預測和分類，並具有Logit調整損失
13. 微生物 / 微生態-----
14. 基於流動的連續突變人口動態模型
15. 環境驅動的頻率鎖定抑制噬菌體-細菌互動中的振盪減絕
16. 生命作為分類信息處理系統：共生體的進化信息理論模型
17. 產業趨勢 / 法規-----
18. 空間延伸流動修正器 (SpeF-Phixer)：用於基因調控因果推斷的空間延伸 φ -混合框架
19. 生科基礎研究-----
20. 亞細胞蛋白質組區域發現：使用半監督功能聚類方法
21. ImmunoNX：支持個人化新抗原疫苗試驗的穩健生物資訊工作流程
22. 動態相容性於遺傳學中的有限與無限族群模型
23. 人工智慧驅動的虛擬組織：從空間蛋白質組學到臨床診斷與生物醫學發現
24. 基於圖的序列變異提取方法

白鷗 x 喚
Daily Bio-Tuan



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 基於局部場電位的神經模型之狀態與參數估計

摘要

在神經科學中，研究決策、睡眠和運動等不同狀態下的皮層動態是一個重要課題。建模的目的是將皮層記錄中的神經節律與其產生的潛在動態聯繫起來。我們提出了一種方法，通過局部場電位測量來表徵小鼠自然睡眠時的皮層神經活動。我們的方法依賴於使用離散化的Wilson-Cowan Amari神經場模型來描述神經活動，並結合數據同化方法，允許對狀態和參數進行貝葉斯聯合估計。我們在應用於文獻中可用的數據集之前，先在合成測量中展示了我們方法的可行性。我們的研究結果表明，我們的方法有潛力表徵皮層從其他腦區接收到的刺激，同時推斷出與觀察信號一致的狀態。

導讀

這篇文章探討了如何利用神經模型來理解小鼠在自然睡眠時的皮層活動。研究者使用了Wilson-Cowan Amari神經場模型（一種用於描述神經活動的數學模型），並結合數據同化方法（用於結合模型和觀測數據的技術），來估計神經活動的狀態和參數。這種方法不僅可以幫助理解皮層如何接收來自其他腦區的刺激，還能推斷出與實際觀測信號一致的狀態。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經動態學 → Wilson-Cowan模型 → Amari神經場模型 → 數據同化方法 → 貝葉斯統計 → 局部場電位分析

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗·喚
Daily Bio Juan

2. 流形與模組：神經基礎模型中功能的發展

摘要

基礎模型在擬合生物視覺系統方面展現了驚人的成功；然而，其黑箱特性本質上限制了其在理解腦功能方面的效用。在這裡，我們像生理學家一樣窺探一個最先進的神經活動基礎模型（Wang et al., 2025），根據其對參數化刺激的時間反應特性來描述每個「神經元」。我們通過構建解碼流形來分析不同刺激在神經活動空間中的表示方式，並通過構建神經編碼流形來分析不同神經元在刺激-反應空間中的表示方式。我們發現，模型的不同處理階段（即前饋編碼器、循環模組和讀出模組）在這些流形中各自展現出不同的表徵結構。循環模組通過「推開」不同時間刺激模式的表示，相較於編碼器模組展示了能力的飛躍；而讀出模組則通過使用大量專門的特徵映射來實現生物學的真實性，而非生物學上可行的機制。總體而言，我們將這項工作作為對一個著名神經基礎模型內部運作的研究，通過對其神經元聯合時間反應模式的創新分析，獲得其生物學相關性的見解。

導讀

這篇文章探討了一個先進的神經基礎模型，該模型在模擬生物視覺系統方面取得了顯著成效。文章中提到的「流形」是指一種數學結構，用於表示不同刺激如何在神經活動空間中被解碼和編碼。模型的不同部分（如前饋編碼器、循環模組和讀出模組）在處理刺激時展現出不同的特性。循環模組能夠更好地區分不同的時間刺激模式，而讀出模組則依賴於大量專門的特徵映射來模擬生物學的真實性。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 神經網絡模型 → 基礎模型（Foundation Models） → 流形學（Manifold Learning） → 神經活動解碼與編碼 → 生物視覺系統模擬

原文連結

點擊連結

3. 睡眠對青春期大腦、認知和心理健康的影響由膠淋巴系統介導

摘要

背景：青春期是大腦成熟和對認知及心理健康障礙高度敏感的關鍵時期。睡眠在神經發展中扮演著重要角色，但不足的睡眠如何導致不良的大腦和行為結果的機制仍不明確。膠淋巴系統（Glymphatic System, GS），作為一個大腦清除通道，可能提供關鍵的機制聯繫。方法：從青少年大腦認知發展（ABCD）研究中選取參與者（ $n = 6,800$ ；年齡約11歲），將其分為睡眠充足（每晚 ≥ 9 小時）和睡眠不足（每晚 < 9 小時）兩組。線性模型測試了睡眠、PVS負擔、大腦體積和行為結果之間的關聯。中介分析評估了PVS負擔是否解釋了與睡眠相關的影響。結果：睡眠不足的青少年顯示出顯著更大的PVS負擔，減少的皮層、皮層下和白質體積，多個領域的認知表現較差（在晶體智力中影響最大），以及較高的精神病理學（在一般問題中影響最大）。睡眠的持續時間和質量與PVS負擔密切相關。中介分析顯示，PVS負擔部分介導了睡眠對認知和心理健康的影響，間接比例高達10.9%。序列模型表明，從睡眠 $\rightarrow$ PVS $\rightarrow$ 大腦體積 $\rightarrow$ 行為的路徑是最合理的路徑。結論：青春期的睡眠不足與膠淋巴功能障礙相關，這反映在增加的PVS負擔上，部分解釋了對大腦結構、認知和心理健康的負面影響。這些發現強調了GS作為潛在機制路徑和成像生物標記的重要性，並突顯了促進充足睡眠以支持神經發展和心理健康的重要性。

導讀

這篇文章探討了青春期睡眠不足如何影響大腦發展和心理健康。研究發現，膠淋巴系統（Glymphatic System, GS），一種清除大腦廢物的通道，可能是關鍵的影響因素。研究將參與者分為睡眠充足和不足的兩組，發現睡眠不足的青少年在大腦結構和認知表現上表現較差，並且心理健康問題較多。膠淋巴系統的功能障礙可能是這些影響的中介，這提示我們充足的睡眠對於青春期的神經發展和心理健康至關重要。

學習路徑

睡眠科學 $\rightarrow$ 青春期發展 $\rightarrow$ 大腦結構與功能 $\rightarrow$ 膠淋巴系統 $\rightarrow$ 心理健康

原文連結

點擊連結

4. 多狀態神經元

摘要

神經元作為真核細胞，具有強大的內部計算能力。一個神經元可以擁有多種不同的狀態，大腦可以利用這一能力。神經元的生長和維持過程中，細胞體與突觸之間通過化學信號進行交流，化學信號在細胞內的微管和肌動蛋白纖維上運輸。這些過程是計算過程，雖然比神經電信號慢，但可以讓任何神經元在幾秒鐘或幾分鐘的間隔內改變其狀態。根據其狀態，單個神經元可以選擇性地停用其部分突觸，從而從大腦的靜態神經連接中塑造出動態神經網絡。如果沒有這種動態選擇，大腦中的靜態神經網絡過於模糊和稀疏，無法完成神經認知模型的計算。在動物大腦中，多狀態神經元的使用在層次貝葉斯物體識別中得到了說明。多狀態神經元可能支持一種比兩狀態神經元更高效的設計，並且隨著物體複雜性的增加，其可擴展性更好。大腦可能已經進化出使用多狀態神經元的能力。多狀態神經元可以用於人工神經網絡，以使用一種非赫布學習，這種學習比傳統神經網絡學習更快、更專注且更可控。這一可能性尚未在計算模型中得到探索。

導讀

神經元（Neurons）是大腦中的基本單位，具有多種狀態的能力。這意味著一個神經元可以在不同時間點表現出不同的功能狀態。這些狀態的轉變是通過化學信號在神經元內部傳遞的過程來實現的，這個過程雖然比電信號慢，但能夠讓神經元在幾秒鐘或幾分鐘內改變狀態。多狀態神經元能夠選擇性地停用某些突觸（Synapses，神經元之間的連接點），從而形成更有效的神經網絡。這種能力在層次貝葉斯物體識別中得到了應用，並且可能比傳統的兩狀態神經元設計更有效率。這種設計也可以應用於人工神經網絡中，提供一種更快、更專注的學習方式。

學習路徑

神經元基礎 → 神經信號傳遞 → 突觸功能 → 神經網絡結構 → 多狀態神經元 → 層次貝葉斯模型 → 人工神經網絡設計

原文連結

點擊連結

5. 隨機連結如何影響有限大小神經元群體的波動動態

摘要

有限大小神經元群體的中尺度模型對於理解大腦中神經網絡的動態至關重要，特別是它們的波動和對刺激的反應。然而，目前推導此類模型的理論基於均勻的全連接性（即所有節點互相連接）。這一假設忽略了生物學上現實網絡中連接概率 $p < 1$ （非全連接性）的變異性。為了深入了解在群體層次上神經變異性背後的不同波動機制，我們推導並分析了一個隨機平均場模型，該模型適用於具有隨機連接（包括非全連接性）、外部噪聲和無序平均輸入的有限大小泊松神經元網絡。我們通過退火近似處理連接的淬火無序，這使得有限網絡大小的突觸輸入可以用雙重隨機描述。進一步的簡化導致了一個低維的封閉系統，該系統由耦合的朗之萬方程組成，用於描述膜電位的平均值和方差，以及捕捉有限大小波動的變量。與微觀模擬相比，中尺度模型能夠很好地描述波動和非線性，並且優於忽略連接變異性的先前理論。連接無序和有限網絡大小的聯合效應可以通過有效非線性的軟化和尖峰噪聲的乘法特性來解析理解。中尺度理論顯示，淬火無序可以穩定異步狀態，並正確預測連接概率對群體發放率方差的重大定量和非平凡定性影響，以及其對刺激強度的依賴性。總之，我們的理論闡明了無序連接如何塑造神經群體的非線性動態和波動。

導讀

這篇文章探討了有限大小的神經元群體在隨機連接下的動態行為。傳統上，這類模型假設所有神經元之間都是完全連接的（全連接），但這不符合現實的生物網絡。在這項研究中，作者使用了一種稱為隨機平均場模型的數學方法，來模擬具有隨機連接的神經元網絡，並考慮了外部噪聲和無序的平均輸入。這種方法允許他們分析連接無序如何影響神經元群體的波動和非線性行為。研究結果顯示，連接無序可以穩定群體的異步狀態，並對群體發放率的波動產生重要影響。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經網絡動力學 → 隨機過程 → 平均場理論 → 朗之萬方程 → 神經網絡中的無序系統

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 基於CT的半監督Inf-Net框架在肺結節分析中的應用及其向基因組整合的概念擴展

摘要

肺癌是全球癌症相關死亡的主要原因之一，這突顯了通過低劑量CT（LDCT）影像進行精確早期檢測的重要性。深度學習方法已經提高了結節的檢測和分類能力，但其性能通常受限於標註數據的可用性和不同影像中心之間的變異性。本研究提出了一種基於CT的半監督框架，利用Inf-Net架構以最少的標註來增強肺結節分析。該模型結合了多尺度特徵聚合、反向注意力細化和偽標籤技術，以高效利用未標註的CT切片。在LUNA16數據集的子集上進行的實驗表明，監督式Inf-Net在10,000個標註切片上達到了0.825的得分，而半監督變體在包括標註和偽標註數據的20,000個切片上達到了0.784的得分，超越了其監督基線的0.755。此研究提出了一個將基因組生物標誌物與CT衍生特徵整合的概念框架，促進未來多模態、生物學知情的CAD系統的開發。所提出的半監督Inf-Net框架改善了基於CT的肺結節評估，並為靈活的多組學診斷模型奠定了基礎。

導讀

這篇文章介紹了一種新的半監督學習框架，稱為Inf-Net，用於分析CT影像中的肺結節。半監督學習是一種結合少量標註數據和大量未標註數據進行模型訓練的方法。Inf-Net利用多尺度特徵聚合（將不同尺度的特徵進行整合）、反向注意力（Reverse Attention，用於強化關鍵區域的特徵）和偽標籤（pseudo-labeling，一種用未標註數據生成的標籤）技術來提高分析準確性。這種方法不僅提高了肺結節檢測的準確性，還為未來結合基因組信息的多模態診斷系統奠定了基礎。

學習路徑

醫學影像基礎 → 深度學習基礎 → 半監督學習 → CT影像分析 → 多尺度特徵聚合 → 反向注意力技術 → 偽標籤技術 → 基因組學 → 多模態診斷系統

原文連結

[點擊連結](#)

7. 結合粗粒度模擬與深度學習揭示DDX3X驅動的熵驅動雙鏈RNA解旋

摘要

DEAD-box RNA解旋酶 (DDXs) 是重要的RNA代謝調節因子，通常以ATP依賴的方式解開雙鏈RNA (dsRNA)。然而，最近的研究顯示，一些DDXs也能在沒有ATP的情況下解開dsRNA，這一現象尚未被充分理解。在此研究中，我們開發了HelixTriad粗粒度RNA模型，該模型結合了沃森-克里克鹼基配對、鹼基堆疊和靜電作用，並採用每個核苷酸三珠的方式來準確再現實驗RNA熔解曲線。分子動力學模擬顯示，弱而特定的DDX3X-dsRNA相互作用驅動了隨機的鏈分離，而不需要ATP。自由能分析顯示，通過高熵、鏈置換中間體的成功解旋。此外，我們引入了一個名為Entropy-Unet的深度學習框架，用於熵預測，該框架證實了理論估計並揭示了熵貢獻的層次模式。總體而言，我們的研究表明，DDXs的ATP非依賴性dsRNA解旋主要是由熵驅動的，提供了關於RNA解旋酶多功能性的新的機制見解。

導讀

這篇文章探討了一種特殊的RNA解旋酶DDX3X，它能在沒有ATP的情況下解開雙鏈RNA。研究人員開發了一個名為HelixTriad的模型，模擬RNA的結構和行為，並發現DDX3X可以通過熵（系統的無序程度）來驅動RNA鏈的分離。為了進一步理解這一過程，他們還使用了一個名為Entropy-Unet的深度學習工具來預測熵的變化，從而揭示了RNA解旋過程中的複雜機制。

學習路徑

RNA生物學 → 分子動力學模擬 → 粗粒度模型 → 熵與熱力學 → 深度學習在生物學中的應用

原文連結

點擊連結

8. 融合Gromov-Wasserstein對比學習：有效的酶-反應篩選

摘要

酶是促進多種生化反應的關鍵催化劑。從龐大的蛋白質庫中有效識別特定酶對於推進生物催化至關重要。傳統的酶篩選和檢索計算方法耗時且資源密集。最近，深度學習方法顯示出潛力。然而，這些方法僅關注酶與反應之間的交互，忽略了每個領域內在的層次關係。為了解決這些限制，我們引入了FGW-CLIP，一種基於優化融合Gromov-Wasserstein距離的新穎對比學習框架。FGW-CLIP包括多重對齊，包括反應與酶之間的跨域對齊以及酶和反應內部的域內對齊。通過引入一個量身定制的正則化項，我們的方法最小化了酶和反應空間之間的Gromov-Wasserstein距離，從而增強了這些領域之間的信息整合。廣泛的評估顯示FGW-CLIP在具有挑戰性的酶-反應任務中具有優越性。在廣泛使用的EnzymeMap基準上，FGW-CLIP在酶虛擬篩選中達到最先進的性能，通過BEDROC和EF指標進行測量。此外，FGW-CLIP在ReactZyme的所有三個分割上均表現出色，這是最大的酶-反應基準，展示了對新酶和反應的強大泛化能力。這些結果使FGW-CLIP成為在複雜生化環境中發現酶的有前途的框架，具有在多樣化篩選場景中強大的適應性。

導讀

酶是促進生化反應的重要催化劑，但從大量蛋白質中找到特定酶是一項艱鉅的任務。傳統方法耗時且需要大量資源。最近，深度學習方法顯示出潛力，但通常只關注酶與反應的交互，忽略了其內在的層次結構。FGW-CLIP是一種新的對比學習框架，通過優化Gromov-Wasserstein距離（度量兩個空間之間的差異），來提高酶與反應之間的信息整合。這種方法在多個基準測試中表現出色，顯示出其在酶篩選和發現方面的潛力。

學習路徑

生物化學基礎 → 酶學 → 蛋白質結構與功能 → 深度學習基礎 → 對比學習 → Gromov-Wasserstein距離 → FGW-CLIP框架

原文連結

點擊連結

9. 使用神經常微分方程模擬代謝途徑動態：來自時間序列多組學數據的研究

摘要

人類健康壽命的延長和生物工程的進步在很大程度上依賴於對複雜生物系統行為的預測。儘管高通量多組學數據日益豐富，但將這些數據轉化為可操作的預測模型仍然是一個瓶頸。在這一領域中，高容量、數據驅動的模擬系統至關重要；與受限於先驗知識的經典機理模型不同，這些架構可以直接從觀察數據中推斷潛在交互，從而允許模擬時間軌跡並預測個性化醫療和合成生物學中的下游干預效果。為了解決這一挑戰，我們引入了神經常微分方程（NODEs）作為學習蛋白質組和代謝組之間複雜相互作用的動態框架。我們將該框架應用於來自工程大腸桿菌菌株的時間序列數據，建模代謝途徑的連續動態。與傳統機器學習流程相比，所提出的NODE架構在捕捉系統動態方面表現出色。我們的結果顯示，在Limonene（高達94.38%改善）和Isopentenol（高達97.65%改善）途徑數據集上，均方根誤差較基線提高超過90%。此外，NODE模型在推理時間上加速了1000倍，確立了其作為下一代代謝工程和生物學發現的可擴展、高保真工具的地位。

導讀

這篇文章探討了如何利用神經常微分方程（NODEs）來模擬代謝途徑的動態行為。傳統上，預測生物系統的行為需要依賴於先驗知識（已知的理論或數據），但NODEs能夠從觀察數據中直接學習和推斷系統內部的複雜交互作用。這種方法在捕捉代謝途徑的動態變化方面顯示出優越的性能，尤其是在工程大腸桿菌的實驗中，顯著提高了預測準確性和推理速度。

學習路徑

生物學基礎 → 系統生物學 → 多組學技術 → 機器學習基礎 → 神經常微分方程（NODEs） → 代謝工程 → 合成生物學

原文連結

點擊連結

10. BeeTLe：一種不平衡感知的深度序列模型，用於線性B細胞表位預測和分類，並具有Logit調整損失

摘要

識別和表徵B細胞表位（B-cell epitopes，即被抗體識別的抗原部分）的過程，對於我們理解免疫系統以及疫苗開發、治療和診斷等應用至關重要。計算表位預測雖然具有挑戰性，但大大降低了實驗室工作的時間和成本。大多數現有工具的性能不佳，僅能區分表位與非表位。本文提出了一種基於深度學習的多任務框架，用於線性B細胞表位預測以及抗體類型特異的表位分類。具體而言，開發了一種使用遞歸層和Transformer塊的序列神經網絡模型。我們提出了一種基於特徵值分解的氨基酸編碼方法，以幫助模型學習表位的表示。我們對標準交叉熵損失函數進行了修改，通過擴展Logit調整技術來應對類別不平衡。從最大公共表位數據庫整理的數據上的實驗結果證明了所提方法的有效性及其相對於競爭方法的優越性能。

導讀

B細胞表位是抗體識別的抗原部分，對於免疫系統的研究和應用（如疫苗和治療）非常重要。傳統的實驗方法耗時且昂貴，而計算預測可以大幅提高效率。本文提出了一種新的深度學習模型BeeTLe，利用序列神經網絡（模仿生物序列的計算模型）和Transformer塊（用於處理序列數據的神經網絡架構），來預測和分類B細胞表位。這個模型還採用了特徵值分解（數學方法，用於矩陣分解）來改進氨基酸的表示，並對損失函數進行調整以應對類別不平衡的問題。

學習路徑

免疫學基礎 → 抗原與抗體相互作用 → B細胞表位 → 深度學習基礎 →
神經網絡架構（如Transformer）→ 特徵值分解 → 類別不平衡問題與Logit調整技術

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 基於流動的連續突變人口動態模型

摘要

我們開發了一個連續的數學模型來描述在有限資源下新基因型的連續出現。該框架將基因型密度建模為突變空間中的非線性流動，結合了由時間依賴的突變率驅動的傳輸、邏輯斯蒂增長和非局部競爭。在沒有逆向突變的情況下，我們使用特徵方法推導出解析解，並獲得了隨時間變化的承載能力和突變速度的明確表達式。我們分析了衰減和加速的突變率如何通過水平集幾何影響人口前沿的飽和和傳播。當包括逆向突變時，系統變為具有基因型空間擴散的擬線性拋物方程；數值實驗表明，逆向突變流動穩定了動態並使演變的前沿平滑。所提出的模型通過結合邏輯斯蒂調節、可變突變率和可逆轉變，將經典的準物種和Crow-Kimura公式推廣，提供了一種統一的方法來研究與病毒學、細菌適應和腫瘤進展相關的進化過程。

導讀

這篇文章介紹了一種新的數學模型，用於描述在有限資源下，生物群體中基因型的演變。這個模型考慮了基因型密度在突變空間中的非線性流動，並結合了邏輯斯蒂增長（描述生物群體在資源有限情況下的增長模式）和非局部競爭（群體中不同基因型之間的競爭）。作者使用特徵方法（數學分析技術）推導出了解析解，並分析了突變率的變化如何影響群體的動態行為。這一模型對於理解病毒、細菌和腫瘤的進化過程具有重要意義。

學習路徑

數學基礎 → 微分方程 → 群體動態學 → 突變理論 → 邏輯斯蒂增長模型 → 基因型空間流動模型 → 進化生物學 → 病毒學及腫瘤進展

原文連結

點擊連結

12. 環境驅動的頻率鎖定抑制噬菌體-細菌互動中的振盪減絕

摘要

噬菌體與細菌的互動在微生物生態學中扮演著重要角色，影響著進化、生物地球化學循環以及病原體行為。大多數理論模型假設環境是靜態的，細菌宿主是被動的，忽略了細菌特性與環境波動對共存動態的聯合影響。這一限制阻礙了對土壤和海洋等動態生態系統中微生物持續性的預測。使用一個簡單的常微分方程框架，我們顯示細菌的生長率和噬菌體的吸附率共同決定三種可能的生態結果：噬菌體減絕、穩定共存或振盪引起的減絕。具體而言，我們證明環境波動可以通過共振抑制破壞性的振盪，促進在靜態模型中預測會崩潰的共存。出乎意料的是，我們發現較低的細菌生長率在高感染壓力下有助於增強生存能力，闡明了觀察到的感染後生長減少。我們的研究重新定義了細菌宿主作為生態動態的積極建設者，並將環境變化視為潛在的穩定力量。因此，我們的發現彌合了理論與實驗之間的關鍵差距，並提供了一個預測微生物對環境壓力反應的基礎框架，這可能對噬菌體療法、微生物群管理和氣候影響的社區韌性有潛在影響。

導讀

這篇文章探討了噬菌體（病毒的一種，專門感染細菌）與細菌之間的互動，這種互動對微生物生態系統有著深遠的影響。傳統上，研究者通常假設環境是靜止不變的，但這篇研究指出，環境的波動（變化）和細菌的特性（例如生長率）會影響噬菌體和細菌的共存。研究發現，環境的變化可以通過一種稱為共振（resonance）的現象抑制破壞性的振盪，從而促進共存。這意味著在某些情況下，環境變化可能實際上有助於穩定生態系統，而不是破壞它們。

學習路徑

微生物學 → 生態學 → 微生物生態學 → 噬菌體生物學 → 生態動態模型 → 共振現象 → 噬菌體療法

原文連結

點擊連結

13.

生命作為分類信息處理系統：共生體的進化信息理論模型

摘要

生命系統可以被理解為捕捉、轉換和再生信息的有組織實體。傳統的基因中心模型通過差異適應性驅動的頻率變化來解釋適應，但它們往往忽略了生命系統的高階組織和因果閉合。在本文中，我們重新審視了多個進化框架，從複製子方程到群體選擇和共生體動態，並展示了群體頻率的進化變化可以表達為Jeffreys散度。在此基礎上，我們引入了一個信息處理者（Information Handlers, IH）的分類模型，這些實體能夠自我維持、變異和組合。這一抽象架構展示了範疇論在構建從非常簡單到高度複雜的進化過程中的實用性。相同的分類方案可以表示基本的等位基因頻率變化以及更複雜的情境，如生殖互動、共生和其他組織層次。該框架的一個關鍵特徵是不同層次的進化變化可以通過一種量化生成信息的度量來總結，從而區分出多種類型的進化轉變，如個體和性選擇、配偶選擇，甚至共生體選擇。最後，我們展示了與宿主-微生物組配對相關的信息分割在共生體中推廣了先前為非隨機交配開發的信息理論結構，揭示了跨生物尺度的共同底層架構。

導讀

這篇文章探討了生命系統如何作為信息處理系統運作，強調了範疇論（category theory）在理解進化過程中的應用。傳統基因理論主要關注基因頻率的變化，而忽略了生命系統的更高層次組織。本文提出了一個信息處理者的模型，這些實體可以自我維持、變異和組合，並且能夠用來解釋從簡單到複雜的進化過程。這個模型還能夠區分不同類型的進化轉變，如個體選擇和共生體選擇，並揭示了跨越不同生物層次的共同架構。

學習路徑

基因中心模型 → 複製子方程 → 群體選擇 → 共生體動態 → 範疇論 → 信息理論 → 信息處理者模型 → 進化過程中的信息生成

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 空間延伸流動修正器 (SpeF-Phixer)：用於基因調控因果推斷的空間延伸 ϕ -混合框架

摘要

背景與目標：空間轉錄組學提供了豐富的空間背景，但在大規模因果推斷方面缺乏足夠的解析度。我們開發了SpeF-Phixer，一個空間延伸的 ϕ -混合框架，將全片影像（WSI）衍生的空間細胞分佈與映射的單細胞RNA測序（scRNA-seq）表達場整合，以推斷具有空間一致性的有向基因調控三元組。方法：使用CD103/CD8免疫染色的結直腸癌WSI和公開可用的scRNA-seq數據集，構建了圍繞映射細胞的空間基因場，並對其進行離散化以計算有符號的 ϕ -混合。通過基於kNN的鄰域篩選和自助共識推斷評估成對依賴性、方向性符號和三元結構。使用廣義加法模型（GAMs）區分中介和收斂，通過真實-虛無比較和數據庫支持的方向檢查評估空間有效性。結果：在組織片段中，該管道將大約 3.6×10^4 個三元組候選者減少到一個可重現的共識集（每個片段約 3×10^2 ）。下游邊緣（Y到Z）顯示出顯著的方向性偏差，與策劃的調控數據庫一致。空間路徑追蹤顯示，真實三元組的連貫性明顯高於虛無控制，表明推斷的鏈代表生物實現的調控流。結論：SpeF-Phixer從組織學圖像中提取空間一致、方向一致的基因調控三元組。該框架將單細胞分子譜與微環境組織相結合，為構建空間信息的因果基因網絡提供了一個可擴展的基礎。

導讀

空間轉錄組學是一種技術，能夠提供細胞在組織中的空間分佈資訊，但在進行大規模的因果推斷時，解析度不足。SpeF-Phixer是一個新開發的框架，通過整合全片影像（WSI）和單細胞RNA測序（scRNA-seq）數據，來推斷基因調控的因果關係。這個框架使用 ϕ -混合（數學上的一種混合性質）來計算基因之間的相互作用，並使用廣義加法模型（GAMs，一種統計模型）來分析數據。最終，這個系統能夠從大量的可能性中篩選出具有生物學意義的基因調控路徑。

學習路徑

空間轉錄組學 → 單細胞RNA測序（scRNA-seq） → 全片影像（WSI）分析 → ϕ -混合理論 → 廣義加法模型（GAMs） → 基因調控網絡

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 亞細胞蛋白質組區域發現：使用半監督功能聚類方法

摘要

蛋白質的細胞內分區對其功能及其支持的代謝過程至關重要。各種基於質譜的蛋白質組學方法（亞細胞空間蛋白質組學）現在允許高通量的亞細胞蛋白質定位。然而，這些數據的整理、分析和解釋仍然具有挑戰性，特別是在非模式生物中，建立可靠的標記蛋白質困難，以及在實驗重複和亞細胞分餾受限的情況下。本文中，我們開發了FSPmix，一種半監督的功能聚類方法，作為開源R套件實現，利用部分標記蛋白質的註釋，從亞細胞空間蛋白質組學數據中預測蛋白質的亞細胞定位。該方法明確假設蛋白質特徵在亞細胞分餾中平滑變化，從而在低信噪比數據環境下實現更穩健的推斷。我們將FSPmix應用於來自海洋矽藻的亞細胞蛋白質組數據集，讓我們能夠為蛋白質分配概率定位並發現潛在的新蛋白質功能。總而言之，這項工作為亞細胞蛋白質組數據集的更穩健的統計分析和解釋奠定了基礎，特別是在研究不足的生物中。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法，叫做FSPmix，用於分析蛋白質在細胞內的定位。蛋白質的定位對其功能和代謝過程非常重要，但在某些生物中很難確定。FSPmix是一種半監督（利用部分已知信息進行學習）的聚類方法，能夠從亞細胞蛋白質組學數據中預測蛋白質的位置。這對於那些研究不足的生物尤其有用，因為它能在數據噪音較大的情況下提供更準確的結果。

學習路徑

細胞生物學 → 蛋白質組學 → 質譜分析 → 亞細胞空間蛋白質組學 → 半監督學習 → FSPmix方法

原文連結

點擊連結

16. ImmunoNX：支持個人化新抗原疫苗試驗的穩健生物資訊工作流程

摘要

個人化新抗原疫苗是一種有前途的免疫療法，利用腫瘤特異性抗原來刺激抗腫瘤免疫反應。然而，設計這些疫苗需要複雜的計算流程，以從患者的測序數據中預測和優先選擇新抗原候選者，並進行嚴格的審查以確保候選者的質量。雖然有許多計算工具可用於新抗原預測，但據我們所知，尚無詳細說明從原始測序數據到系統候選者選擇的完整流程的既定協議。在此，我們提出了ImmunoNX（Immunogenomics Neoantigen eXplorer），這是一個端到端的新抗原預測和疫苗設計協議，已在11項臨床試驗中支持了超過185名患者。該工作流程整合了腫瘤DNA/RNA和匹配的正常DNA測序數據，通過使用工作流程定義語言（WDL）構建的計算管道，並在Google Cloud Platform上通過Cromwell執行。ImmunoNX採用共識變異檢測、計算機模擬HLA分型和pVACtools進行新抗原預測。此外，我們描述了一個兩階段的免疫基因組學審查過程，通過pVACview優先選擇新抗原候選者，隨後使用綜合基因組查看器（IGV）進行變異的手動評估。該工作流程能夠在三個月內完成疫苗設計。我們使用HCC1395乳腺癌細胞系數據集演示了該協議，從322個初始預測中識別出78個高可信度的新抗原候選者。雖然此處演示用於疫苗開發，但該工作流程可適應於多種新抗原療法和實驗。因此，該協議為研究社群提供了一個可重複的、版本控制的框架，用於設計個人化新抗原疫苗，並提供詳細的文檔、示例數據集和開源代碼。

導讀

個人化新抗原疫苗是一種新型免疫治療方式，旨在利用腫瘤特異性抗原（腫瘤細胞獨有的蛋白質片段）來激發患者的免疫系統對抗腫瘤。這篇文章介紹了一個名為ImmunoNX的工作流程，該流程能夠從患者的基因測序數據中預測和選擇新抗原候選者，並設計出個人化疫苗。ImmunoNX整合了多種生物資訊技術，如共識變異檢測（確認基因變異的技術）、計算機模擬HLA分型（預測免疫系統如何識別抗原的技術），以及pVACtools（新抗原預測工具）。這些技術共同作用，幫助研究人員在短時間內設計出高效的個人化疫苗。

學習路徑

基因測序技術 → 生物資訊學 → 腫瘤免疫學 → 新抗原預測工具（如pVACtools） → 個人化疫苗設計

原文連結

點擊連結

17. 動態相容性於遺傳學中的有限與無限族群模型

摘要

有限與無限族群模型經常用於族群動力學中，但它們之間的相互關係卻很少被討論。在這項研究中，我們檢視了莫蘭過程（Moran process，一種有限族群的出生-死亡過程）和複製子方程（replicator equation，一種常微分方程）作為有限和無限族群模型的範例，這兩者在族群遺傳學中被廣泛使用。我們完整地描述了這些模型何時表現出相似的動態，即當複製子方程的穩定吸引子與莫蘭過程的亞穩態之間存在一對一的關係時。為達成此目標，我們首先展示了當族群規模很大且個體互動幾乎是任意時（包括通過 $\$d\$$ -玩家博弈論建模的情況），莫蘭過程中固定概率的漸近表達式是常數適應度情況或雙人博弈論中獲得的漸近近似的凸組合。我們討論了幾個例子以及逆問題，即如何導出與給定複製子動力學相容的莫蘭過程。特別是，我們證明了要將莫蘭過程建模為具有內部亞穩態，可能需要使用 $\$d\$$ -玩家博弈論，且 $\$d\$$ 值可能很大，這取決於內部平衡的精確位置。

導讀

這篇文章探討了兩種在遺傳學中常用的模型：莫蘭過程和複製子方程。莫蘭過程是一種用於描述有限族群中個體出生和死亡的模型，而複製子方程則是用於無限族群的模型。文章的重點在於分析這兩種模型在何種情況下會表現出相似的動態行為。作者使用了博弈論（研究策略互動的數學理論）來解釋這些模型的相容性，並探討了如何從複製子動力學中推導出相應的莫蘭過程。

學習路徑

數學基礎 → 常微分方程 → 族群遺傳學 → 博弈論 → 莫蘭過程 → 複製子方程 → 動態系統分析

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Tuan

18. 人工智慧驅動的虛擬組織：從空間蛋白質組學到臨床診斷與生物醫學發現

摘要

空間蛋白質組學技術已經改變了我們對癌症中複雜組織結構的理解，但在計算分析上也帶來了獨特的挑戰。每項研究使用不同的標記面板和協議，大多數方法針對單一群體進行調整，這限制了知識轉移和穩健的生物標記發現。在此，我們提出了虛擬組織（VirTues），這是一種用於空間蛋白質組學的通用基礎模型，能夠直接從多重影像數據中學習蛋白質、細胞、區域和組織的標記感知、多尺度表示。從單一預訓練的骨幹網絡，VirTues支持標記重建、細胞類型識別和區域註解、空間生物標記發現和患者分層，包括在異質面板和數據集中的零樣本註解。在三陰性乳腺癌中，VirTues衍生的生物標記能夠預測抗PD-L1化療免疫治療的反應，並在獨立群體中對無病生存進行分層，其表現優於從相同數據集和當前臨床分層方案中衍生的最先進生物標記。

導讀

空間蛋白質組學（Spatial Proteomics）是一種研究蛋白質在細胞和組織中空間分佈的方法，這對於理解癌症等複雜疾病的組織結構至關重要。然而，由於每項研究使用不同的標記和協議，這使得數據分析變得困難。虛擬組織（VirTues）是一種新型的人工智慧模型，能夠從多重影像數據中學習到蛋白質和細胞的多層次信息，並應用於生物標記發現和患者分層。這意味著它可以幫助醫生更準確地預測治療效果，特別是在三陰性乳腺癌的治療中，VirTues顯示出比傳統方法更好的預測能力。

學習路徑

空間蛋白質組學 → 多重影像數據分析 → 人工智慧基礎模型 → 生物標記發現 → 臨床診斷應用

原文連結

點擊連結

19. 基於圖的序列變異提取方法

摘要

在基因組學領域，準確的變異描述至關重要。隨著變異的日益複雜，例如多重插入缺失（indels）的組合，直接從染色體序列生成正確的變異描述變得具有挑戰性。我們提出了一種基於所有最小對齊的圖，這是一個變異的完整表示，相較於單一變異描述，這種方法能更深入地理解變異的本質。我們提供了三種互補的提取方法，從這個圖中推導出變異描述，其中一種方法能產生來自HGVS命名法的領域特定構造。我們的實驗顯示，與NCBI的權威變異數據庫dbSNP相比，我們的方法對於簡單變異生成相同的HGVS描述，而對於複雜變異，特別是重複擴展和收縮，則生成更有意義的描述。

導讀

在基因組學（研究基因組的科學）中，準確描述基因變異是非常重要的。隨著基因變異越來越複雜，尤其是涉及多重插入或缺失（indels，即插入或刪除的變異）的情況，從染色體序列直接生成變異描述變得困難。這篇文章介紹了一種新方法，利用一種基於圖（graph）的技術來更完整地表示和理解基因變異。這種方法不僅能夠產生與現有數據庫相同的簡單變異描述，還能對複雜變異提供更深入的見解，特別是在重複序列的擴展和收縮方面。

學習路徑

基因組學基礎 → 基因變異（Variants） → 插入缺失（Indels） → HGVS命名法 → 圖論基礎 → 基於圖的基因變異分析 → 基因數據庫（如dbSNP）

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun